Matematika Fase E · Bertingkat

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 12 soal

1	B	4	B	7	B	10	B		
2	B	5	B	8	C	11	C		
3	B	6	B	9	B	12	B		

1. MUDAH

Nilai $2^5 \times 2^{-2}$ adalah ....

Jawaban: **B. 8**

$2^5 \times 2^{-2} = 2^{5+(-2)} = 2^3 = 8$.

---

2. MUDAH

Nilai ${}^2\log 32$ adalah ....

Jawaban: **B. 5**

$2^5 = 32$, jadi ${}^2\log 32 = 5$.

---

3. MUDAH

Nilai $\sin 30^\circ$ adalah ....

Jawaban: **B.** $\frac{1}{2}$

Pada segitiga siku-siku 30°–60°–90°, sisi di depan sudut 30° panjangnya setengah sisi miring. Jadi $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

---

4. SEDANG

Barisan aritmetika mempunyai suku pertama 5 dan beda 4. Suku ke-12 adalah ....

Jawaban: **B. 49**

$U_{12} = a + 11b = 5 + 11 \times 4 = 5 + 44 = 49$.

---

5. SEDANG

Jika $\log 2 = 0{,}301$, maka $\log 8 =$ ....

Jawaban: **B. 0,903**

$\log 8 = \log 2^3 = 3 \log 2 = 3 \times 0{,}301 = 0{,}903$.

6. SEDANG

Tangga sepanjang 5 m bersandar pada dinding dan membentuk sudut 60° dengan tanah. Tinggi ujung atas tangga dari tanah adalah ....

Jawaban: **B. $\frac{5}{2}\sqrt{3}$ m**

Tinggi = sisi di depan sudut 60° = $5 \sin 60^\circ = 5 \times \frac{1}{2}\sqrt{3} = \frac{5}{2}\sqrt{3} \approx 4{,}33$ m. (2,5 m adalah jarak kaki tangga ke dinding.)

---

7. SULIT

Diketahui sistem persamaan $x + y + z = 6$, $x - y + z = 2$, dan $2x + y - z = 1$. Nilai $x \cdot y \cdot z$ adalah ....

Jawaban: **B. 6**

Kurangkan persamaan kedua dari yang pertama: $2y = 4$, jadi $y = 2$. Maka $x + z = 4$ dan $2x - z = -1$. Jumlahkan: $3x = 3$, $x = 1$, lalu $z = 3$. Jadi $xyz = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$.

---

8. SULIT

Jumlah deret geometri tak hingga $12 + 6 + 3 + \ldots$ adalah ....

Jawaban: **C. 24**

$a = 12, r = \frac{1}{2}$. $S_\infty = \dfrac{a}{1 - r} = \dfrac{12}{\frac{1}{2}} = 24$.

---

9. SULIT

Dua kartu diambil satu per satu tanpa pengembalian dari satu set kartu bridge (52 kartu). Peluang keduanya kartu As adalah ....

Jawaban: **B. $\frac{1}{221}$**

Peluang As pertama $\frac{4}{52}$. Setelah itu tersisa 3 As dari 51 kartu: $\frac{3}{51}$. Hasil kali $\frac{4}{52} \times \frac{3}{51} = \frac{12}{2652} = \frac{1}{221}$. Jawaban $\frac{1}{169}$ muncul kalau kartunya dikembalikan.

---

10. PENALARAN

Jumlah kasus suatu penyakit menular 1.000 dan naik 10% setiap minggu. Pernyataan yang tepat tentang jumlah kasus setelah 3 minggu adalah ....

Jawaban: **B. 1.331 kasus, karena kenaikan 10% dihitung dari jumlah minggu sebelumnya**

Kenaikan persen tetap membentuk barisan geometri: $1.000 \times 1{,}1^3 = 1.331$. Kenaikannya makin besar setiap minggu (100, lalu 110, lalu 121). Inilah sebabnya wabah perlu dihentikan sejak awal.

11. PENALARAN

Luas hutan mangrove di suatu pesisir berkurang 5% setiap tahun. Setelah berapa tahun luasnya **pertama kali** kurang dari setengah luas awal? ($\log 0{,}95 \approx -0{,}0223$, $\log 0{,}5 \approx -0{,}301$)

Jawaban: **C. 14**

Cari n terkecil dengan $0{,}95^n < 0{,}5$. $n > \dfrac{\log 0{,}5}{\log 0{,}95} \approx \dfrac{-0{,}301}{-0{,}0223} \approx 13{,}5$. Jadi $n = 14$. (Cek: $0{,}95^{13} \approx 0{,}513$, $0{,}95^{14} \approx 0{,}488$.) Banyak orang menebak 10 tahun karena 10 × 5% = 50%, padahal penyusutannya dihitung dari sisa tahun sebelumnya.

12. PENALARAN

Data menunjukkan kota yang penjualan es krimnya tinggi juga punya lebih banyak kasus tenggelam. Kesimpulan yang paling tepat adalah ....

Jawaban: **B. Keduanya mungkin dipengaruhi hal lain, misalnya cuaca panas yang membuat orang membeli es krim dan juga berenang**

Dua hal yang naik bersama (korelasi) belum tentu saling menyebabkan. Di sini ada faktor ketiga, yaitu cuaca panas.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.